

期末样题

说明:

- 样题仅供学生熟悉考试形式。因教学进度等方面的差异,样题对实际考试内容、考试难度等无任何指导。

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。分别计算以下4项并提供计算过程。

(1) $|A|$. (2) $|-2A^T|$. (3) $|A^{-1}|$.

(4) A^{-1} 的(1,4)元(即 A^{-1} 第1行第4列的元素).

- 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间,我们称 n 阶实矩阵 P 是 V 上的正交投影矩阵,如果 $P^2 = P, P^T = P$ 且 P 的列空间等于 V .这个定义等价于说 P 满足:若 $v \in V$,则 $Pv = v$,若 $w \in V^\perp$,则 $Pw = 0$.

(a) 假设 $V = \left\{ c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}$. 它是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间. 问: V 上的正交投影矩阵是否等于

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} ?$$

(b) 求 $w \in V$, 使得 $\| w - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \| = \min_{v \in V} \| v - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \|$.

3. 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(a) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

(b) 按 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 顺序写出 Gram-Schmidt 标准正交化的向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

(c) 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 和 $Q = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 求矩阵 C 满足 $A = QC$.

(d) 求 $\mathbb{R}^4$ 到 A 的列空间的正交投影矩阵.

(e) 记 $B = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求 $Bx = b$ 的最小二乘解, 即求 $x^* \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\|Bx^* - b\| = \min_{x \in \mathbb{R}^3} \|Bx - b\|$.

4. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

(b) 求 A^n .

5. 设 T 为 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 且满足

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -10 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

(a) 求 T 在基 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 下的矩阵 A .

(b) 计算 $T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$.

(c) 阐明理由: 能够找到 A 的特征向量构成 $\mathbb{R}^2$ 一组基. 并求 T 在这组基下的矩阵.

6. 令 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) 求 A 的奇异值分解.

- (b) 分别给出 A 的行空间和列空间的一组标准正交基。
7. 设 A 和 B 均为 n 阶方阵, 且满足 $A + B + AB = O$ 。证明:
- (a) -1 不是 B 的特征值.
 - (b) B 的任一特征向量都是 A 的特征向量.
 - (c) A 的任一特征向量都是 B 的特征向量.
8. 设 e_1, e_2, e_3 是 $\mathbb{R}^{10}$ 中一组标准正交的向量. 记 $V \subseteq \mathbb{R}^{10}$ 为 e_1, e_2, e_3 生成的子空间. 设 $v \in \mathbb{R}^{10}$.
证明: $v \in V$ 当且仅当 $\|v\|^2 = (e_1^T v)^2 + (e_2^T v)^2 + (e_3^T v)^2$.
9. 给定实对称正定矩阵 A 和实对称矩阵 B , 求证:
- (a) 关于矩阵 X 的方程 $AX + XA = O$ 只有平凡解 $X = O$ 。
 - (b) 关于矩阵 X 的方程 $AX + XA = B$ 存在唯一的解 X_0 。
 - (c) X_0 是对称矩阵。